



DEPARTMENT OF COMPUTING
AND CONTROL ENGINEERING

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА РАЧУНАРСТВО
И АУТОМАТИКУ

ACSE

Odsek za automatiku, geomatiku
i upravljanje sistemima

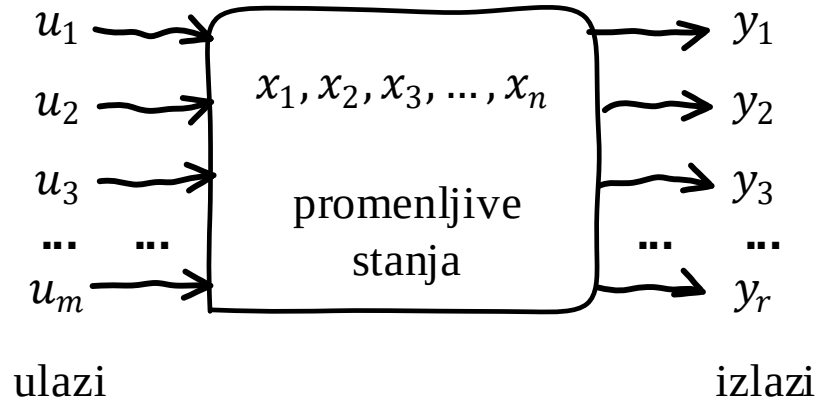
Sub- department for Automatic Control
and System Engineering

Nelinearni matematički modeli

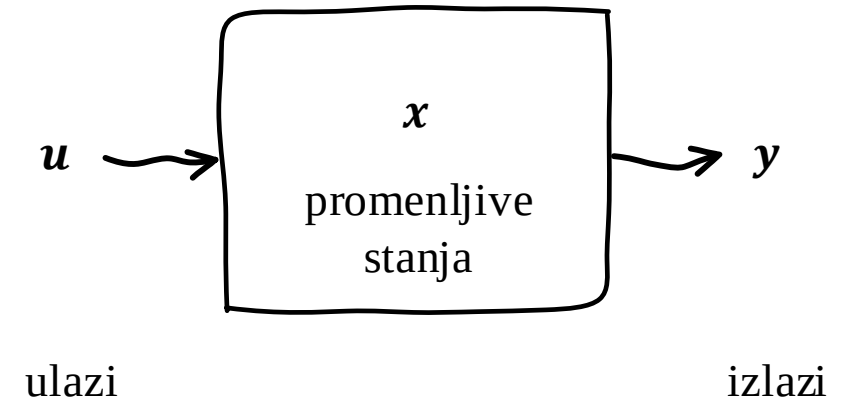
Modeliranje i simulacija sistema

Upravljanje, modelovanje i simulacija sistema

Promenljive za opis modela



- jedan ulaz – jedan izlaz
- više ulaza i/ili izlaza – multivarijabilni model
- “spolja” se ne vidi da li je model linearan ili ne



- vektorska notacija

Tipovi matematičkih modela koje posmatramo

Dinamički model - opisan običnim (nelinearnim) diferencijalnim jednačinama

- Vremenski kontinualan
- Nelinearan
- Sa koncentrisanim parametrima
- Deterministički

Statički model - opisan (nelinearnim) algebarskim jednačinama

- Tipično nelinearan
- Deterministički

Statički model - opisan algebarskim jednačinama

- Jednačine koje opisuju vezu ulaza i promenljivih stanja

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_m) = 0$$

$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_m) = 0$$

...

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_m) = 0$$

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \mathbf{0}$$

- Ove jednačine se **rešavaju**.

- Jednačine koje **računaju** izlaze na osnovu ulaza i (prethodno) izračunatih promenljivih stanja

$$y_1 = g_1(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_m)$$

$$y_2 = g_2(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_m)$$

...

$$y_r = g_r(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_m)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

Napomena: ovde je izostavljena zavisnost od vremena t jer se statički model odnosi na ponašanje sistema u ustaljenom stanju (stanju ravnoteže). Međutim, u nekim sistemima se u ustaljenom stanju fizičke veličine menjaju sa vremenom. Na primer, promene naizmeničnih struja i napona u el.kolu.

Model opisan običnim diferencijalnim jednačinama

- Sistem diferencijalnih jednačina prvog reda

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_m; t), & x_1(t_0) &= x_{10} \\ \dot{x}_2(t) &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_m; t), & x_2(t_0) &= x_{20} \\ &\dots & & \\ \dot{x}_n(t) &= f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_m; t), & x_n(t_0) &= x_{n0}\end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \\ \mathbf{x}(\mathbf{0}) &= \mathbf{x}_0\end{aligned}\right\}$$

- Ove jednačine se **rešavaju** i dobijamo $x_1(t), \dots, x_n(t)$.
- Jednačine koje **računaju** izlaze na osnovu ulaza i (prethodno) izračunatih promenljivih stanja

$$\begin{aligned}y_1(t) &= g_1(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_m; t) \\ y_2(t) &= g_2(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_m; t) \\ &\dots \\ y_r(t) &= g_r(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_m; t)\end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned}\mathbf{y}(t) &= \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)\end{aligned}\right\}$$

Diferencijalna jednačina višeg reda

- Eksplicitna forma

$$y^{(n)} = f(t, y, y', y'', y''', \dots, y^{(n-1)})$$

- Implicitna forma

$$f(t, y, y', y'', y''', \dots, y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0$$

- Može se pisati sistem jednačina.

- Primer: Van der Pol-ova jednačina

$$y'' - \mu(1 - y^2)y' + y = 0$$

Oznake izvoda:

- Njutnova notacija

$$\dot{x}, \ddot{x}, \dddot{x}, \dots$$

- Lajbnicova notacija

$$\frac{dx}{dt}, \frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^3x}{dt^3}, \dots$$

- Lagranžova notacija

$$y', y'', y''', \dots, y^{(n)}$$

Primer: Lotka-Volter model

Opisuje se ponašanje biološkog sistema: odnos grabljivica-plen. Promenljive: x broj jedinki plena (npr. zečevi), i y kao broj jedinki grabljivica (npr. lisice). Izvodima ovih promenljivih po vremenu su predstavljeni porasti broja populacija, gde parametri $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ određuju značaj njihove međusobne interakcije.

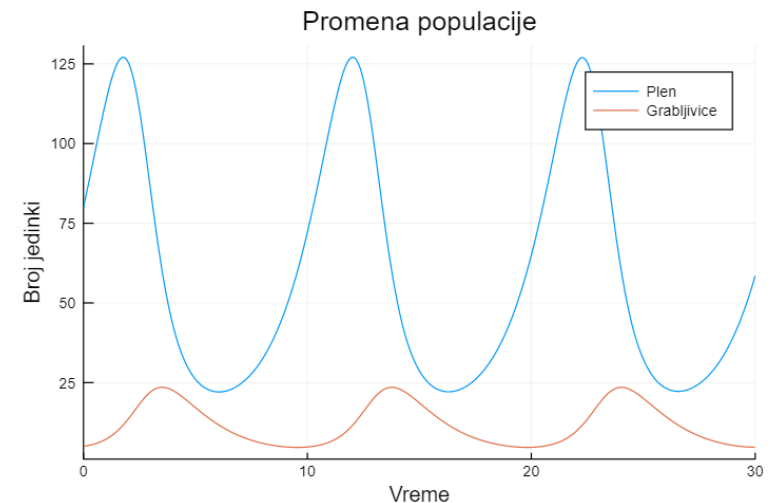
U formiranju modela su uvedena sledeća pojednostavljenja: da plen uvek ima dovoljno hrane, da zalihe hrane za grabljivice zavise od populacije plena, da je stopa promene populacije proporcionalna njenoj veličini i da se okruženje ne menja u korist jedne vrste i da nema genetske promene.

$$\dot{x} = x(\alpha - \beta y) = \alpha x - \beta xy$$

$$\dot{y} = -y(\gamma - \delta x) = -\gamma y + \delta xy$$

Priraštaj populacije plena $\dot{x}$ raste srazmerno broju jedinki zbog reprodukcije (αx), a opada srazmerno učestanosti susreta sa grabljivicama ($-\beta xy$), gde je ishod fatalan po plen.

Promena populacije grabljivica $\dot{y}$ raste srazmerno ishrani ulovljenim plenom (δxy), a opada zbog prirodne smrti usled nedostatka hrane, koja je srazmerna broju jedinki ($-\gamma y$).



Transformacija dif. jedn. višeg reda u sistem dif. jedn. 1. reda

- (jedan od načina – već viđeno kod linearnih modela, a primenljivo i za nelinearne)
- Uvode se smene

$$y = y_1$$

$$\dot{y} = y_2$$

$$\ddot{y} = y_3$$

...

$$y^{(n-1)} = y_n$$

$$y^{(n)} = f(t, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

- Dobija se sistem dif.jedn. 1. reda:

$$\dot{y}_1 = y_2$$

$$\dot{y}_2 = y_3$$

$$\dot{y}_3 = y_4$$

...

$$\dot{y}_{n-1} = y_n$$

$$\dot{y}_n = f(t, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

Primer: Van der Pol-ova jednačina

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0$$

Smene:

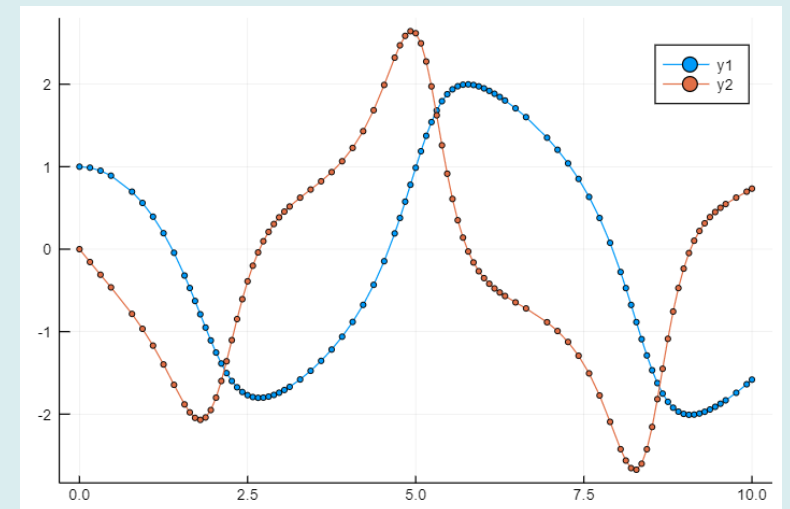
$$y_1 = x$$

$$y_2 = \dot{x}$$

Sistem 2 dif.jedn.1 . reda:

$$\dot{y}_1 = y_2$$

$$\dot{y}_2 = \mu(1 - y_1^2)y_2 - y_1$$



Nelinearan matematički model u prostoru stanja - vektorski zapis

- Koncept prostora stanja

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{g}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t)$$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_m \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_r \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}, \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix}, \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{20} \\ \dots \\ x_{n0} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{u}$ – ulazi

$\mathbf{y}$ – izlazi

$\mathbf{x}$ – promenljive stanja

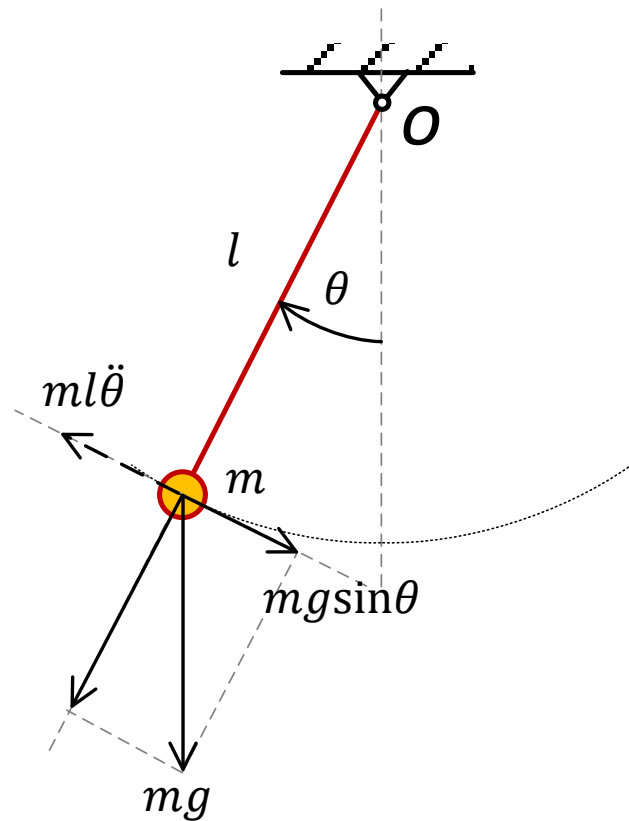
t – vreme

$\mathbf{f}, \mathbf{g}$ – nelinearne vektorske funkcije

- Pogodan je jer (ranije viđeni razlozi):
 - određivanje rešenja sistema diferencijalnih jednačina prvog reda je brže nego rešavanje odgovarajuće diferencijalne jednačine višeg reda;
 - matematičko opisivanje upotrebom vektorske notacije je prilagođeno upotrebi nizova i biblioteka matrične algebre;
 - uključivanje početnih uslova je jednostavno;
 - ovakav pristup se može primeniti na vremenski promenljive, nelinearne, stohastičke i diskretne modele.

Još primera ...

Matematičko klatno



Dobijanje modela preko II Njutnovog zakona:

$$ml\ddot{\theta} + mg \sin \theta = 0, \quad \text{tj.}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

Dobijanje modela preko Lagranževe diferencijalne jednačine 2. reda

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial q} + \frac{\partial E_p}{\partial q} = 0$$

q - generalisana koordinata, ovde je θ

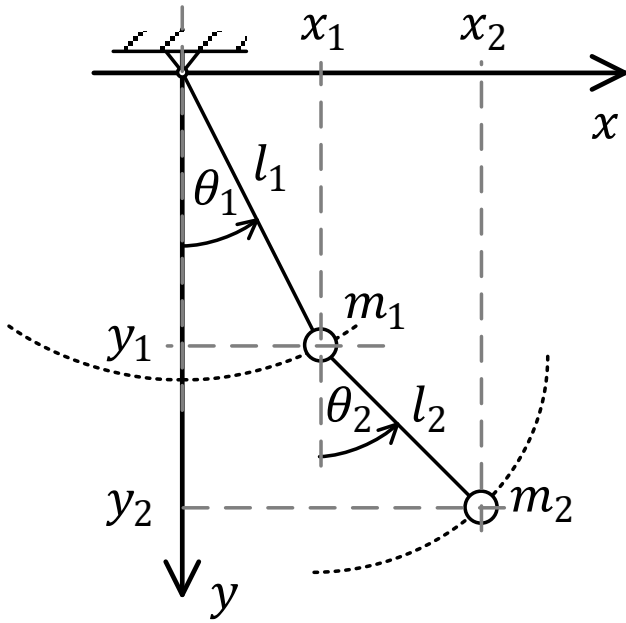
Kinetička energija: $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$

Potencijalna energija: $E_p = mg(l - l\cos\theta)$

$$\frac{\partial E_k}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial E_k}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta}, \quad \frac{\partial E_p}{\partial \theta} = mgl\sin\theta$$

$$\frac{d}{dt} (ml^2\dot{\theta}) - 0 + mgl\sin\theta = 0 \quad \text{tj.} \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

Dvostepeno matematičko klatno



Lagranževe diferencijalne jednačine drugog reda

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial q} + \frac{\partial E_p}{\partial q} = 0$$

q - generalisana koordinata

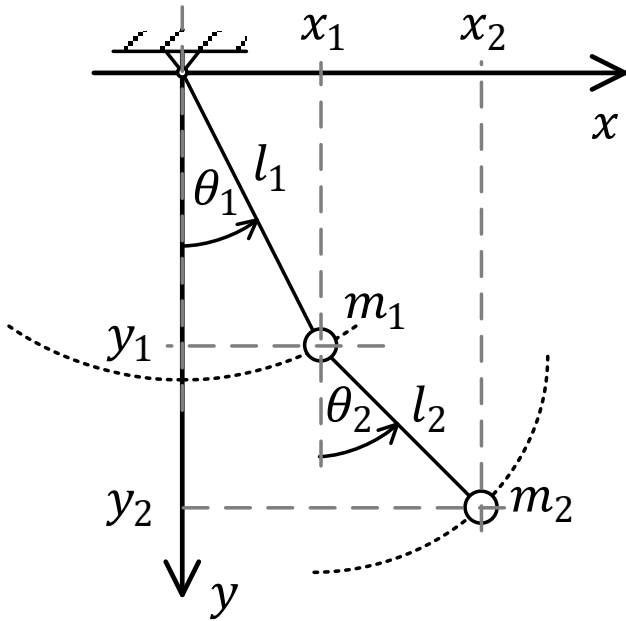
Kinetička energija:

$$E_k = E_{k1} + E_{k2} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 (\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) + \frac{1}{2} m_2 (\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2)$$

Potencijalna energija:

$$E_p = E_{p1} + E_{p2} = m_1 g (-y_1) + m_2 g (-y_2)$$

Dvostepeno matematičko klatno (2)



Generalisane koordinate su: θ_1 i θ_2

Smene:

$$\begin{aligned}x_1 &= l_1 \sin \theta_1, & y_1 &= l_1 \cos \theta_1, \\x_2 &= l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin \theta_2, & y_2 &= l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_2\end{aligned}$$

Lagranževe jednačine:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\theta}_1} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial \theta_1} + \frac{\partial E_p}{\partial \theta_1} &= 0, \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\theta}_2} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial \theta_2} + \frac{\partial E_p}{\partial \theta_2} &= 0\end{aligned}$$

... (traženje izvoda i sređivanje)

Dvostepeno matematičko klatno (3)

Model sistema čine dve spregnute nelinearne diferencijalne jednačine:

$$(m_1 + m_2)l_1\ddot{\theta}_1 + m_2l_2\ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2l_2\dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + (m_1 + m_2)g \sin \theta_1 = 0$$

$$m_2l_1\ddot{\theta}_2 + m_2l_1\ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2l_1\dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + m_2g \sin \theta_2 = 0$$

Za male uglove je:

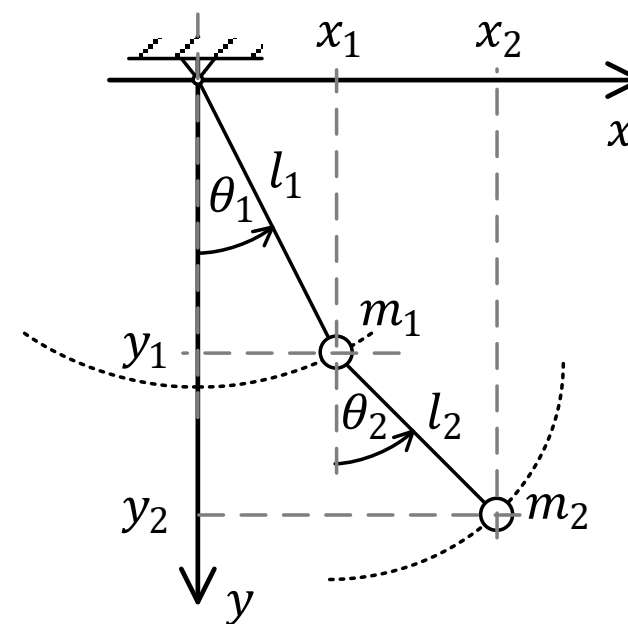
$$\cos(\theta_1 - \theta_2) \approx 1, \sin(\theta_1 - \theta_2) \approx 0, \sin \theta_1 \approx \theta_1, \sin \theta_2 \approx \theta_2$$

Model postaje linearan:

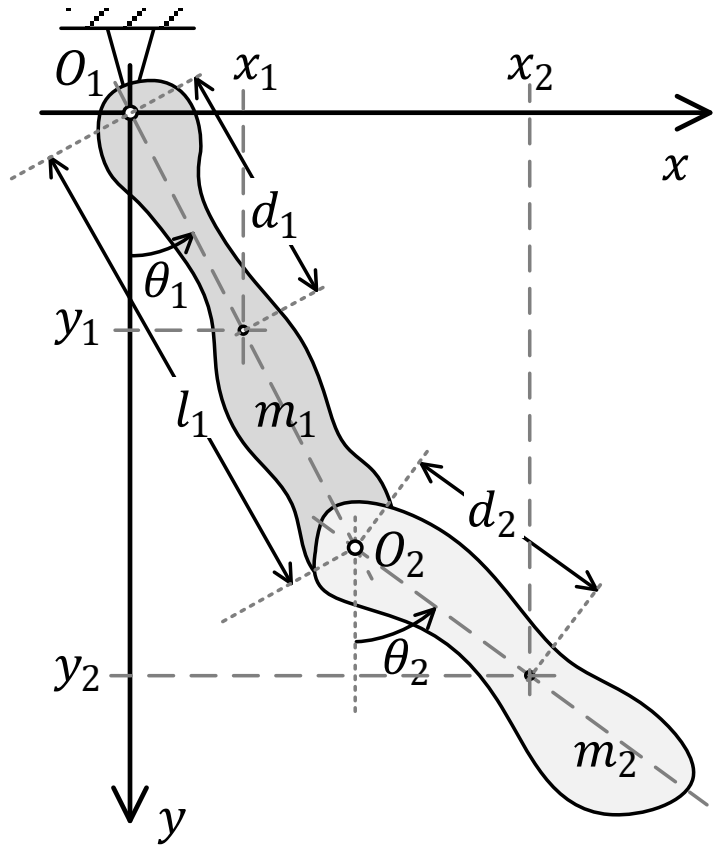
$$(m_1 + m_2)l_1\ddot{\theta}_1 + m_2l_2\ddot{\theta}_2 + (m_1 + m_2)g\theta_1 = 0$$

$$m_2l_1\ddot{\theta}_2 + m_2l_1\ddot{\theta}_1 + m_2g\theta_2 = 0$$

Napomena: eksperimentalni okvir dozvoljava male vrednosti uglova!



Fizičko dvostepeno klatno



Kinetička energija:

$$E_k = E_{k1} + E_{k2}$$

$$E_{k1} = \frac{1}{2} J_1 \dot{\theta}_1^2$$

$$E_{k2} = \frac{1}{2} J_2 \dot{\theta}_2^2 + \frac{1}{2} m_2 (\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2)$$

J_1 rotira oko O_1 , a J_2 rotira oko centra mase na koordinati (x_2, y_2) .

Potencijalna energija:

$$E_p = E_{p1} + E_{p2} = m_1 g(-y_1) + m_2 g(-y_2)$$

...

Fizičko dvospetepno klatno (2)

Generalisane koordinate su: θ_1 i θ_2

Smene: $x_1 = d_1 \sin \theta_1$, $x_2 = l_1 \sin \theta_1 + d_2 \sin \theta_2$,

$y_1 = d_1 \cos \theta_1$, $y_2 = l_1 \cos \theta_1 + d_2 \cos \theta_2$

Lagranževe jednačine:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\theta}_1} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial \theta_1} + \frac{\partial E_p}{\partial \theta_1} = 0, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\theta}_2} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial \theta_2} + \frac{\partial E_p}{\partial \theta_2} = 0$$

... (traženje izvoda i sređivanje)

Model sistema:

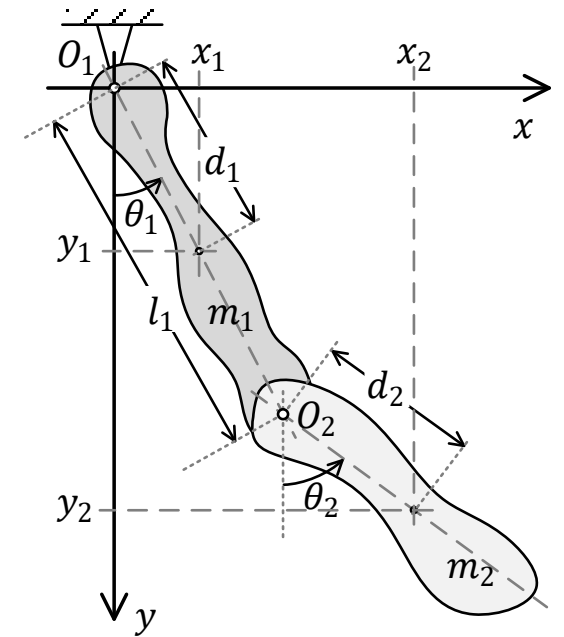
$$(J_1 + m_2 l_1^2) \ddot{\theta}_1 + m_2 l_1 d_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2 l_1 d_2 \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + m_1 g d_1 \sin(\theta_1) + m_2 g l_1 \sin \theta_1 = 0$$

$$J_2 \ddot{\theta}_2 + m_2 d_2^2 \ddot{\theta}_2 + m_2 l_1 d_2 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2 l_1 d_2 \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + m_2 g d_2 \sin \theta_2 = 0$$

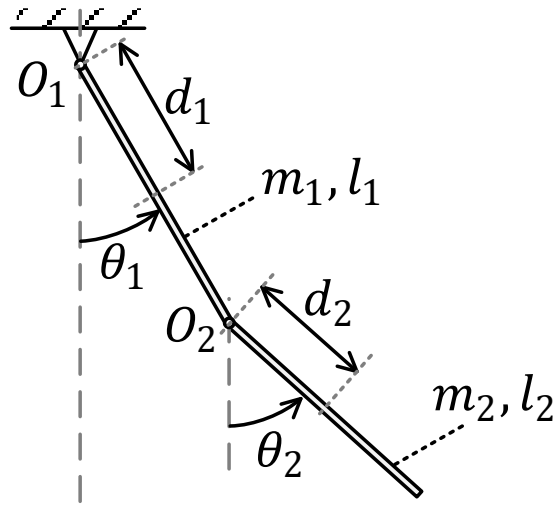
Za male uglove $\cos(\theta_1 - \theta_2) \approx 1$, $\sin(\theta_1 - \theta_2) \approx 0$, $\sin \theta_1 \approx \theta_1$, $\sin \theta_2 \approx \theta_2$ model postaje linearan:

$$(J_1 + m_2 l_1^2) \ddot{\theta}_1 + m_2 l_1 d_2 \ddot{\theta}_2 + m_1 g d_1 \theta_1 + m_2 g l_1 \theta_1 = 0$$

$$J_2 \ddot{\theta}_2 + m_2 d_2^2 \ddot{\theta}_2 + m_2 l_1 d_2 \ddot{\theta}_1 + m_2 g d_2 \theta_2 = 0$$



Dvostepeno fizičko klatno od štapova



Za: $l_1 = l_2 = l$, $d_1 = d_2 = \frac{l}{2}$, $m_1 = m_2 = m$, $J_1 = \frac{1}{3}ml^2$, $J_2 = \frac{1}{12}ml^2$

Model postaje:

$$\ddot{\theta}_1 + \frac{3}{8} [\ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2)] + \frac{9g}{8l} \sin \theta_1 = 0$$

$$\ddot{\theta}_2 + \frac{3}{2} [\ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2)] + \frac{3g}{2l} \sin \theta_2 = 0$$

Kada su mali uglovi:

$$\ddot{\theta}_1 + \frac{3}{8} \ddot{\theta}_2 + \frac{9g}{8l} \theta_1 = 0$$

$$\ddot{\theta}_2 + \frac{3}{2} \ddot{\theta}_1 + \frac{3g}{2l} \theta_2 = 0$$

Ili

$$\dot{\theta}_1 = \omega_1$$

$$\dot{\omega}_1 = -\frac{18g}{7l} \theta_1 + \frac{9g}{7l} \theta_2$$

$$\dot{\theta}_2 = \omega_2$$

$$\dot{\omega}_2 = \frac{27g}{7l} \theta_1 - \frac{24g}{7l} \theta_2$$

Model padobranca



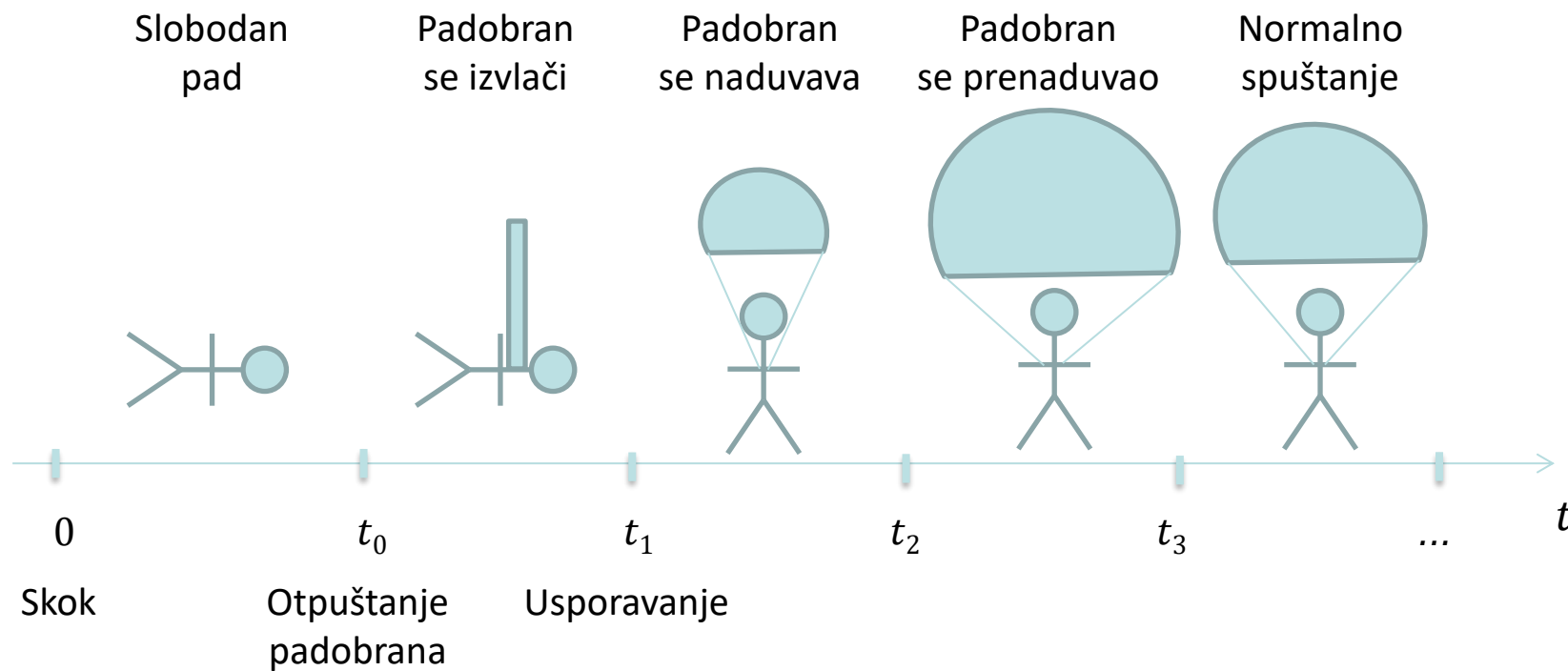
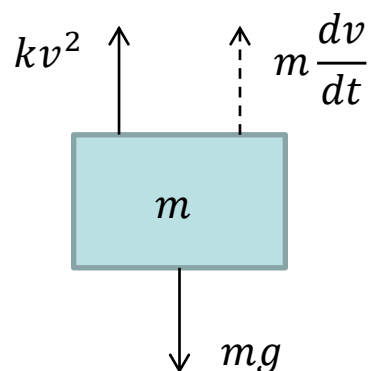
Model:

$$m \frac{dv}{dt} + kv^2 = mg, \quad v(0) = 0$$

Sila trenja zavisi od površine skakača P_s i površine padobrana P_p i menja se u fazama skoka

$$k = \frac{1}{2} \rho (C_s P_s + C_p P_p)$$

Faze skoka:



Parametri modela

a_1	b_0	b_1	h	l	m	t_0	t_1	t_2	t_3
43.8 m ²	0.5 m ²	0.1 m ²	1.78 m	8.96 m	97.2 kg	10 s	10.5 s	11,5 s	13.2 s
Površina padobrana	Površina padobranca horizontalna	Površina padobranca vertikalna	Visina padobranca	Dužina kanapa	Težina padobranca	Vreme 0	Vreme 1	Vreme 2	Vreme 3

$$k = \frac{1}{2}\rho \begin{cases} 1.95b_0, & t \leq t_0 \\ 1.95b_0 + 0.35b_1l \frac{t - t_0}{t_1 - t_0}, & t_0 < t \leq t_1 \\ 0.35b_1h + 1.33A_1(t), & t_1 < t \leq t_2 \\ 0.35b_1h + 1.33A_2(t), & t_2 < t \leq t_3 \\ 0.35b_1h + 1.33a_1, & t_3 < t \end{cases}$$

$$A_1(t) = \alpha_0 e^{\beta_0 \frac{t-t_1}{t_2-t_1}}$$

$$A_2(t) = a_1 \left(1 + \beta_1 \sin \left(\pi \frac{t - t_2}{t_3 - t_2} \right) \right)$$

$$\alpha_0 = \frac{1.95b_0 + 0.35b_1(l - h)}{1.33}$$

$$\beta_0 = \ln \frac{a_1}{\alpha_0}$$

$$\beta_1 = 0.15$$

Rezultat simulacije skoka padobranca

